雷 霆 大 学

草履虫论文

题目: 如厕期间肛肠压力分布与后续创意产出：基于多模态生理测量的实证研究

姓名: 放屁如风铃般优雅的小号手

专业: 肛肠与人体工程学

指导教师: 蜗牛学长

2026年　2　月　23　日

摘要

本研究旨在系统探讨知识型员工在如厕过程中的肛肠压力分布特征，分析这一生理指标是否通过影响排便顺畅度与如厕时长，进而对员工返岗后的创意产出水平产生调节作用。具体而言，本研究试图回答以下核心问题：肛肠压力异常是否会导致如厕行为模式的改变？这种改变又如何影响如厕作为“微休息”形式的恢复效果？最终，这些生理与行为层面的变量如何共同作用于知识型员工的创造性思维表现？

本研究基于“微休息”理论框架与认知资源恢复模型，整合生物力学（以肛肠动力学为核心）与职业健康心理学（以工作间歇恢复机制为核心）的跨学科视角，采用多模态生理测量与工作抽样法相结合的混合研究设计。研究样本来自某互联网企业研发部门的 48 名知识型员工，通过智能马桶座圈压力传感系统连续 14 天采集每次如厕的肛肠压力数据（包括直肠内压、肛管静息压、排便压等指标），同步记录如厕时长与排便费力指数；采用体验采样法收集每次如厕后的主观排便体验（排便顺畅度自评、心理放松度等）；通过工作抽样法与替代用途测试评估返岗后的创意产出水平（包括流畅性、灵活性、独创性三个维度）。数据分析采用多层线性模型处理嵌套数据结构，并运用中介效应检验程序分析变量间的作用路径。

本研究的核心发现如下：

（1）肛肠压力分布异常（主要表现为排便费力，即排便启动困难、排便中断或排便不尽感）与如厕时间延长呈显著正相关（$\beta=0.42$，$p<0.001$），压力异常指数每增加 1 分，如厕时长平均延长 1.8 分钟；

（2）如厕时长与返岗后的创意产出呈显著的倒 U 型曲线关系（$R^2=0.31$，

p<0.001）：时长过短（ < 5 分钟）时创意产出水平较低，时长适中（5-12 分钟）时创意产出达到峰值（即“黄金如厕时间窗口”），时长过长（ > 12 分钟）时创意产出逐渐下降；

（3）排便顺畅度在肛肠压力与创意产出之间发挥完全中介作用（中介效应值-0.21，Bootstrap 95% CI [-0.33, -0.11]），即肛肠压力本身并不直接损害创意产出，而是通过影响排便顺畅度——进而影响如厕作为“微休息”的恢复质量——间接作用于返岗后的认知表现。

本研究表明，适中的排便顺畅度是保障高效如厕“微休息”的重要生理基础。当员工能够以适中的顺畅度完成排便过程时，如厕行为不仅满足了基本的生理需求，更提供了一个理想的认知恢复窗口——生理放松带来紧张释放，环境转换实现认知刷新，独处状态促进思维自由漫游，这些因素共同作用于创意产出的提升。反之，排便不畅（表现为肛肠压力异常）不仅损害身体健康，更可能通过延长如厕时间、降低恢复质量而间接削弱工作表现。基于上述发现，本研究建议组织管理者重新审视传统“离岗即误工”的工时管理哲学，以更加人性化、科学化的视角看待员工的生理需求时间，将合理的如厕时间纳入弹性工作安排，在保障员工肠道健康的同时，为创意产出的提升创造有利条件。未来研究可进一步拓展样本范围、引入干预设计，并探索更多生理指标（如心率变异性、皮质醇水平）与微休息质量的关系，以深化对工作间歇恢复机制的理论理解。

关键词：肛肠压力；如厕时长；排便顺畅度；微休息；创意产出；知识型员工；倒 U 型关系；中介效应

第一章 绪论

第一节 研究背景与问题提出

1.1 研究背景

在现代组织行为学与职业健康心理学领域，“微休息”（micro-breaks）——即工作期间短暂的自主性离岗行为——日益受到研究者的关注。传统管理哲学往往将离岗行为等同于工时浪费，认为员工应“坚守工位”以最大化产出。然而，近年来研究表明，适当的微休息有助于恢复注意力、缓解疲劳、激发创意。

在诸多微休息形式中，如厕行为因其生理必需性与时间刚性，成为最具普遍性的工作间歇形式。据统计，知识型员工日均如厕次数约为 3-5 次，单次时长从 2 分钟到 20 分钟不等。然而，现有研究对如厕行为的关注多局限于健康维度（如便秘、痔疮的预防），鲜有研究探讨其与工作产出的关联。

更值得注意的是，如厕过程中的生理体验——尤其是排便的顺畅程度——可能通过影响如厕时长和心理舒适度，进而调节返岗后的认知状态。肛肠压力作为排便顺畅度的核心生理指标，其分布特征可能成为连接生理需求与工作绩效的关键变量。

1.2 研究问题

本研究旨在回答以下问题：

（1）知识型员工如厕期间的肛肠压力分布是否存在个体差异？

（2）肛肠压力分布如何影响如厕时长与排便体验？

（3）如厕时长与排便体验如何共同影响返岗后的创意产出？

第二节 研究意义

理论层面，本研究将生物力学视角引入职业健康心理学，拓展了“微休息”理

论的内涵，为理解工作间歇的恢复机制提供了新的分析框架。

实践层面，研究结论有望为组织优化工时管理、提升员工福祉提供科学依据。

第二章 文献综述与理论框架

2.1 微休息理论及其扩展

微休息理论源于注意恢复理论（Attention Restoration Theory）与努力-恢复模型（Effort-Recovery Model）。该理论认为，持续的工作投入会消耗个体的认知资源与心理能量，而短暂脱离工作任务有助于资源的恢复。

现有研究已识别出多种微休息形式，包括：短暂社交（如与同事闲聊）、休闲活动（如浏览手机）、以及生理性离岗（如饮水、如厕）。其中，生理性离岗因其不可推迟性而具有特殊的研究价值。

2.2 排便生理学与肛肠压力研究

排便过程涉及复杂的神经-肌肉协调机制。肛肠压力分布——包括直肠内压、肛管静息压与排便压——是评估排便功能的核心指标。临床研究表明，肛肠压力异常与便秘、排便费力等症状密切相关。

近年来，随着可穿戴传感技术的发展，研究者开始尝试在自然情境下监测排便行为。斯坦福大学研究团队开发的智能马桶系统，通过嵌入压力传感器与摄像头，实现了对如厕时长、排便间隔、粪便形态等指标的自动化测量。该技术的出现，为本研究的数据采集提供了方法学支撑。

2.3 创意产出的认知机制

创意产出依赖于两种认知过程的协同：发散性思维（生成多种可能方案）与聚敛性思维（筛选最佳方案）。这两种过程均需充足的认知资源作为支撑。研究表明，疲劳状态会抑制发散性思维，而短暂的脱离（如散步、小憩）有助于恢复创意能力。

如厕作为特殊的脱离形式，可能通过以下机制促进创意产出：

（1）生理放松带来的紧张释放；

（2）环境转换带来的认知刷新；

（3）独处状态下的思维自由漫游。

2.4 研究假设

基于上述理论分析，本研究提出以下假设：

H1：肛肠压力分布异常（排便费力）与如厕时长呈正相关。

H2：如厕时长与返岗后的创意产出呈倒 U 型关系。

H3：排便顺畅度中介了肛肠压力与创意产出之间的关系。

第三章 研究方法

第一节 研究对象

采用方便抽样法，从某互联网企业研发部门招募知识型员工 48 名。纳入标准：

（1）全职工作，日均工位工作时间≥6 小时；

（2）无明确诊断的消化系统疾病；

（3）自愿参与并签署知情同意书。

排除标准：

（1）近期服用影响肠道动力的药物；

（2）怀孕或哺乳期。

第二节 测量工具与设备

手，口。

3.2.1 肛肠压力测量

采用智能马桶座圈压力传感系统（仿斯坦福大学研究团队设计方案），该系统包含：

（1）嵌入式压力传感器阵列（采样频率 100Hz），实时监测落座后的压力分布变化

（2）排便时长记录模块，自动记录从落座到离座的总时长

（3）排便费力指数，基于压力波形特征算法生成（1-10 分）

3.2.2 排便体验测量

采用自编《如厕体验问卷》，包括：

（1）排便顺畅度自评（1-7 Likert 量表）

（2）如厕期间心理状态（放松度、分心程度）

（3）返岗准备状态（精力恢复感）

3.2.3 创意产出测量

采用工作抽样法与创意任务测试相结合的方式：

工作抽样：每日随机抽取 3 个时间点，记录返岗后 30 分钟内的产出数量与质量

创意任务：每日下午固定时间完成替代用途测试（Alternative Uses

Test），以流畅性、灵活性、独创性为指标

3.3 研究程序

基线测量（第 1 周）：收集人口学信息、基线健康状况、常规如厕习惯。

干预期（第 2-3 周）：安装智能马桶设备，连续 14 天记录每次如厕的生理数据。

体验采样（每日）：每次如厕后立即填写如厕体验问卷。

产出监测（每日）：通过工作抽样与创意任务评估返岗后的认知表现。

数据整合：将生理数据、主观报告、产出指标进行时间戳匹配。

3.4 数据分析策略

采用多层线性模型（HLM）处理嵌套数据（如厕事件嵌套于个体内）

采用中介效应检验程序（Bootstrap 法）分析排便顺畅度的中介作用

采用曲线估计检验倒 U 型关系

第四章 研究结果

4.1 描述性统计

共收集有效如厕事件 847 次，平均每人 17.6 次（SD=4.3）。样本特征如下：

平均年龄：29.4 岁（SD=5.2）

性别分布：男性 31 人，女性 17 人

平均如厕时长：8.7 分钟（SD=4.1），范围 2-23 分钟

平均排便顺畅度自评：4.8 分（1-7 分）

平均肛肠压力异常指数：3.2 分（1-10 分）

4.2 肛肠压力与如厕时长的关系

HLM 分析结果显示，肛肠压力异常指数对如厕时长具有显著正向预测作用（$\beta=0.42$，$p<0.001$），H1 得到支持。具体而言，压力异常指数每增加 1 分，如厕时长平均延长 1.8 分钟。

进一步分析发现，压力异常的主要表现形式为：排便启动困难（占 42%）、排便中断（占 28%）、排便不尽感（占 30%）。不同类型对时长的影响存在差异，其中排便启动困难的延长效应最显著。

4.3 如厕时长与创意产出的关系

曲线估计结果显示，如厕时长与返岗后的创意产出呈显著的倒 U 型关系（$R^2=0.31$，$p<0.001$），H2 得到支持。具体而言：

时长 < 5 分钟：创意产出水平较低（可能因生理需求未充分满足）

时长 5-12 分钟：创意产出达到峰值（“黄金如厕时间窗口”）

时长 > 12 分钟：创意产出逐渐下降（可能因久坐导致不适或焦虑）

值得注意的是，这一关系在不同创意指标上表现一致：流畅性（r=0.28）、灵活性（r=0.31）、独创性（r=0.26）均呈现相似曲线模式。

4.4 排便顺畅度的中介效应

中介效应检验结果表明：

肛肠压力对创意产出的直接效应不显著（β=-0.12，p=0.23）

肛肠压力对排便顺畅度的效应显著（β=-0.58，p<0.001）

排便顺畅度对创意产出的效应显著（β=0.37，p<0.001）

中介效应值为-0.21，Bootstrap 95% CI [-0.33, -0.11]

上述结果支持 H3：肛肠压力通过影响排便顺畅度，间接影响创意产出。换言之，并非压力本身直接损害创造力，而是压力导致的排便不畅体验削弱了如厕作为“微休息”的恢复功能。

4.5 调节效应探索

探索性分析发现，个体特质（如神经质、时间紧迫感）对上述关系具有调节作用。高神经质个体对如厕延长的负面反应更强烈，其创意产出的下降斜率更陡峭。

第五章 讨论

5.1 主要发现的理论意义

本研究的核心发现——肛肠压力通过排便顺畅度影响创意产出——对微休息理论具有重要拓展意义。传统研究多关注微休息的“有无”与“长短”，而本研究揭示了微休息的质量维度：即使是同样时长的如厕行为，其恢复效果也可能因生理体验的差异而天差地别。

这一发现呼应了斯坦福大学研究团队的观点：排泄物数据是“掌握个体健康状况的最佳快照”。将生理指标纳入工作间歇研究，有助于构建更加精细化的职业健康模型。

5.2 倒 U 型曲线的解释机制

为何如厕时长与创意产出呈倒U型关系？可能的解释包括：

时间不足（<5分钟）：生理需求未充分满足，返岗后仍受躯体不适干扰

时间适中（5-12分钟）：生理需求满足+心理放松+思维漫游，实现最佳恢复

时间过长（>12分钟）：久坐引发不适、担心超时的焦虑、腿部麻木等负面体验。

值得注意的是，这一“黄金时间窗口”可能存在个体差异，受年龄、性别、饮食习惯等因素影响。

5.3 实践启示

本研究对组织管理具有以下启示：

第一，重新审视“离岗即误工”的管理假设。 如厕不仅是生理必需，更可能是创意酝酿的“孵化器”。管理者应避免将短暂的如厕时间视为工时损失，而应认识到其潜在的恢复价值。

第二，关注员工的生理健康支持。 研究发现，排便不畅不仅损害健康，还可能通过影响微休息质量而间接降低工作产出。组织可通过健康教育、饮食支持（如提供高纤维工作餐）等方式，帮助员工维持良好的肠道功能。

第三，设计人性化的工时制度。 允许员工根据自身生理节奏灵活安排工作与休息，可能比严格的工时打卡更有利于长期产出。

5.4 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：

（1）样本局限：仅来自单一企业，且以年轻知识型员工为主，外部效度有

待验证。

（2）测量局限：肛肠压力测量依赖智能马桶设备，目前技术尚未普及；创意产出的测量虽采用多指标，但仍难完全代表真实工作场景的复杂性。

（3）因果推断局限：尽管采用纵向设计，但如厕行为与创意产出之间可能存在双向影响（如状态好的时候如厕更放松）。

未来研究可考虑：

（1）扩展样本至不同职业群体（如体力劳动者、创意工作者）

（2）引入干预研究（如改善排便条件的组织干预）

（3）探索更多生理指标（如心率变异性、皮质醇水平）与微休息质量的关系

第六章 结论

本研究以知识型员工为对象，基于多模态生理测量与工作抽样法，探讨了如厕期间肛肠压力分布与后续创意产出的关系。主要结论如下：

（1）肛肠压力分布异常（排便费力）与如厕时间延长显著相关。

（2）如厕时长与创意产出呈倒U型关系，5-12分钟为最佳恢复时长。

（3）排便顺畅度中介了肛肠压力与创意产出之间的关系——压力本身并不直接损害创造力，而是通过影响排便体验间接削弱微休息效果。

研究结果表明，适中的排便顺畅度是保障高效如厕“微休息”的重要生理基础。建议组织管理者超越传统的工时监控思维，以更人性化的视角看待员工的生理需求，将合理的如厕时间纳入弹性工作安排，从而在保障员工健康的同时促进创意产出。

参考文献

[1] 王德发，李菊芳．(2021)．马桶上的沉思：如厕行为与知识型员工创造性思维的实证研究．中国幽默社会学，45(3)，112-128.

[2] Johnson, B., & Smith, P. (2019). The porcelain throne effect: How bowel habits influence afternoon productivity. Journal of Applied Toilet Studies, 12(4), 345-362.

[3] 赵大便，钱硬硬．(2020)．粪便布里斯托分型与职场幸福感的关系：基于 312 名程序员的追踪调查．中华幽默医学杂志，28(2)，89-97.

[4] Brown, T., & White, R. (2018). Straining for success: A pilot study on defecation difficulty and post-toilet task performance. International Journal of Gastrointestinal Psychology, 7(1), 55-71.

[5] 田中硬太郎．(2022)．排泄時間と創造性に関する日中の比較文化研究．日本ユーモア学会誌，19(3)，201-218.

[6] 张噗通，刘顺畅．(2019)．马桶座的呼唤：工作场所如厕行为的组织社会学考察．北京大学学报（搞笑版），33(4)，76-89.

[7] Wilson, K., et al. (2020). Sitting and thinking: How bathroom breaks serve as unintended incubation periods. Journal of Creative Toilet Research, 8(2), 134-150.

[8] 马赛克，胡马桶．(2021)．肛肠压力与职场情绪耗竭：一个有调节的中介模型．心理科学进展（恶搞增刊），29(5)，923-935.

[9] Anderson, L., & Thompson, M. (2017). The golden hour: Optimal bathroom duration for maximum cognitive return. Journal of Organizational Toilet Behavior, 15(3), 278-295.

[10] 司马缸，欧阳蹲．(2022)．从蹲姿到坐姿：排便姿势演变与人类文明进程的关系研究．历史研究（厕所专号），56(2)，45-62.

[11] Chen, Y., et al. (2021). Smart toilets and smarter employees: Wearable sensors in workplace restroom research. IEEE Transactions on Funny Technology, 10(4), 512-528.

[12] 魏舒伯特，肖邦．(2020)．马桶进行曲：如厕时长与工作节奏的协变关系研究．中央音乐学院学报（恶搞版），42(3)，89-104.

[13] Thompson, H. (2019). The unexpected muse: Why creative ideas often strike in the bathroom. Journal of Incidental Inspiration, 6(2), 112-127.

[14] 龙应台，史铁柱．(2018)．文化苦旅：中国职场如厕文化的历史嬗变．读书（厕所特辑），41(4)，67-82.

[15] Miller, R., & Davis, J. (2020). Pressure distribution patterns and their correlation with post-toilet mood states. Journal of Applied Proctology, 18(1), 33-49.

致谢

行文至此，不仅意味着本研究的告一段落，更意味着笔者终于可以光明正大地从马桶上站起来，回到工位继续搬砖。

本研究得以顺利完成，首先要感谢那些默默承受压力的——不是我的肛肠，

而是本研究的 48 位受试者。感谢你们连续 14 天在智能马桶上贡献数据，用你们的排便顺畅与不畅、如厕时长或短、创意产出高低，为这门略显尴尬的学问奠定了坚实的基础。你们的每一次落座，都是对科学事业的庄严献身；你们的每一次冲水，都在为人类知识的海洋注入新鲜的浪花。在此，笔者向你们致以最崇高的敬意——愿你们的肠道永远通畅，愿你们的创意永远喷涌。

感谢我的导师王德发教授。从选题之初的“你确定这不是在开玩笑？”到论文定稿时的“居然还真让你整出点道理来了”，您始终以宽容的态度包容我的学术恶趣味，以严谨的治学精神引导我将厕所哲学上升为厕所科学。您教会我的不仅是研究方法，更是一种敢于直面尴尬、敢于在荒诞中寻找意义的学术勇气。每当我坐在马桶上陷入沉思时，总会想起您的教诲：“论文要做得像大便一样——不能太硬（晦涩难懂），也不能太稀（逻辑松散），要软硬适中，顺畅排出。”

感谢国家自然科学基金面上项目“工作间歇的恢复机制研究”（项目号：72074123）的资助。虽然项目申请时没说要研究马桶，但项目执行过程中我们发现，没有什么工作间歇比如厕更刚需、更普遍、更值得研究。感谢评审专家当年没有把我们的申请书扔进垃圾桶，让我们有机会用纳税人的钱为纳税人的如厕事业添砖加瓦。

感谢智能马桶技术团队的工程师们。你们开发的压力传感系统，让我得以用科学的名义窥探受试者的肛肠秘密。每次看到数据曲线图上那些起伏的波形，我都会想起一句话：“每个人的肠道里，都藏着一部未完成的长篇小说。”感谢你们让这些小说得以被阅读、被分析、被写入参考文献。

感谢北京大学学报（搞笑版）编辑部。虽然你们最终以“学术价值存疑”为由

退回了我的稿件，但审稿意见中那句“建议作者考虑将研究对象从人类扩展到大象，因为大象排便量更大，数据更丰富”让我在厕所里笑了整整五分钟。这五分钟的创意产出虽然无法量化，但确实为本研究的理论升华提供了宝贵的灵感。

感谢我的室友张三。每次我在深夜对着电脑敲击“肛肠压力”四个字时，你都会从床上探出头来问：“你在写什么黄暴内容？”感谢你的好奇心，让我一遍遍解释什么是真正的学术研究，虽然解释到最后连我自己都开始怀疑。感谢你没有在我蹲马桶超过 20 分钟时敲门催促，让我得以完整地体验“过长如厕”的实验条件。

感谢我的母亲。当您问起我这半年在忙什么研究时，我支支吾吾地说“在写一篇关于上厕所的论文”。您沉默良久，然后说：“孩子，妈供你读博士，不是让你研究这个的。”感谢您的失望，它让我意识到这项研究确实有些离谱；也感谢您最终的理解——当我把研究成果打印出来带回家时，您认真地读完摘要，抬头说了一句：“那你以后上厕所是不是可以计时报销了？”这句话启发了我关于组织管理制度改革的思考，已纳入后续研究计划。

感谢马桶的发明者约翰·哈林顿。1596 年，您为人类文明的进步奠定了最基础的设施；四百多年后，终于有人开始严肃地研究这个设施与人类精神生产之间的关系。愿您在另一个世界知道，您发明的不仅是排泄工具，更是无数创意诞生的孵化器、无数思想迸发的摇篮。

最后，感谢那个在厕所里度过无数时光的自己。感谢你在每一次排便不畅时的坚持，在每一次久坐麻木后的起身，在每一次灵感闪现时的及时记录。如果没有你对自己身体的敏锐观察，就不会有这篇论文的诞生。谨以此文献给每一个在职场中默默蹲守的灵魂——愿你们的每一次如厕，都是一场身心的解放，

而非一场漫长的煎熬。

本研究若有任何疏漏之处，请读者谅解——毕竟，写这篇致谢的时候，我正在马桶上。